Zahlen und Operationen

Experten-Aufgaben: knobeln und kombinieren

Name _____ Datum _____

1 Zahlenrätsel: Ich bin eine sechsstellige Zahl. Meine Hunderttausenderziffer ist 3. Meine Tausenderziffer ist doppelt so groß wie meine Hunderttausenderziffer. Meine Zehntausenderziffer ist 7. Alle anderen Ziffern sind 0. Wie heiße ich?

2 Ein Kino hat 3 Säle. Saal A hat 180 Plätze. Saal B hat 50 Plätze mehr als Saal A. Saal C hat halb so viele Plätze wie Saal B. Bei einer ausverkauften Vorstellung in allen drei Sälen zahlt jeder Gast 8 €. Wie viel Geld nimmt das Kino insgesamt ein? Zeige deinen Rechenweg.

3 Du hast die Ziffern 2, 5, 6, 8 und 9 genau einmal zur Verfügung. Bilde damit die größtmögliche und die kleinstmögliche fünfstellige Zahl. Wie groß ist der Unterschied zwischen beiden Zahlen?

a) Größte Zahl: _____

b) Kleinste Zahl: _____

c) Unterschied: _____

4 In einer Sporthalle sollen 500 Sitzplätze mit Stuhlreihen zu je 9 Stühlen aufgestellt werden.

a) Wie viele volle Reihen entstehen, und wie viele Stühle bleiben übrig? _____

b) Wie viele Reihen braucht man mindestens, damit wirklich alle 500 Personen einen Platz haben (auch wenn die letzte Reihe nicht voll ist)? _____

5 Marco möchte sich aus 4 verschiedenen T-Shirts, 3 verschiedenen Hosen und 2 Paar Schuhen jeden Tag ein anderes Outfit (T-Shirt + Hose + Schuhe) zusammenstellen, ohne eine Kombination zu wiederholen. Wie viele Tage kann er das durchhalten?

Tipp: Überlege dir erst, wie viele Kombinationen allein aus T-Shirt und Hose möglich sind.

6 Zahlenfolge: 3, 8, 18, 38, 78, _____, _____. Finde die Regel und ergänze die nächsten zwei Zahlen.

Tipp: Schau dir an, um wie viel die Zahl jeweils größer wird.